

SafeAngle

작업 영상에서 시작하는 근골격계 위험 평가.

자세 확인부터 점수와 평가 근거 정리까지.



어.. 이거 난가?

해커톤 속 우리의 자세.

우리에게 익숙한 자세.
누군가에게는
매일 반복하는 작업.



2025년 산재 승인 통계

신체부담작업으로 분류된 질병재해자

14,185명

전체 질병재해자의 **41.9%**.
질병재해자 10명 중 약 4명입니다.

고용노동부, 2025년 산업재해 현황 · 승인일 기준 · 전체 질병재해자 33,825명
'신체부담작업' 분류이며 자세만의 원인이나 근골격계질환 전체를 의미하지 않습니다.

기업에는, 반복되는 조사 업무.

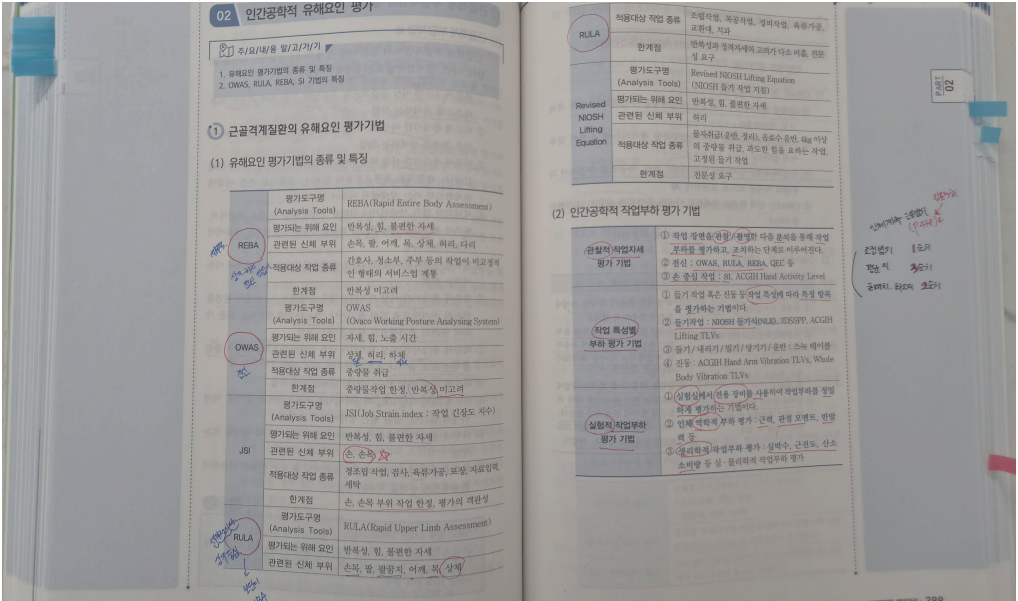
사업장 유해요인조사에 얼마나 걸릴까요?

20.5일

조사 전체 평균 소요기간

2023년 연구, 기간 문항 응답 51개 사업장.
영상 한 편의 채점 시간이 아닌
사업장 조사 전체의 기간입니다.

산업안전보건연구원(2023), 근골격계질환 유해요인조사제도 개선 방안 연구, p.46
사진: 팀 제공 평가기법 학습 자료 · 표본평균이며 전국 사업장 평균을 뜻하지 않습니다.



조사 이후에도 남는 업무

**의무적으로 정기 조사하고,
근거를 남겨야 합니다.**

의무

5년

정기 유해요인조사

근골격계부담작업이 있는 사업장.
법정 사유 발생 시 수시 조사도 검토.

조사 결과 보존 권고

KOSHA 기술지원규정 기준.
결과와 근거를 장기 관리하는 업무.

안전보건규칙 제657조 · KOSHA GUIDE E-G-1-2025 제10장

5년은 조사 결과·의학적 조치 기록의 기술적 권고입니다. 모든 기록의 법정 보존기간은 아닙니다.

실무자가 감당하는 조사 업무

판단하고, 기록하고, 반복하고. 시간과 비용이 드는 숙제입니다.

방법을 판단하는 부담

30.3%

적절한 조사 방법을 모름
어려움 문항 27/89개소

조사에 드는 시간

20.5일

사업장 조사 전체 평균 기간
기간 문항 응답 51개소

조사에 드는 비용

304.8만원

사업장 조사 전체 평균 비용
비용 문항 응답 44개소

의무적인 정기 조사에, 결과와 근거의 장기 관리까지.

산업안전보건연구원(2023), p.46-47·51-52 · 방법 문항은 복수응답, 문항별 표본은 다릅니다.
기간·비용은 사업장 조사 전체의 표본평균이며 개별 채점 시간·가격이나 전국 평균이 아닙니다.
비용 범위 0-2,000만원, 0원 응답 17개소로 편차가 큼니다.

우리가 줄이는 반복 작업

자세 평가와 근거 정리, SafeAngle에서 한 흐름으로.

담당자가 직접 하던 일

관절 위치 확인

기준표 대조·점수 계산

평가 근거 정리



SafeAngle에서

GPT가 관절 좌표 제안

확인한 입력으로 점수 계산

점수와 근거를 함께 기록

사람은 확인하고 판단합니다. 도구는 계산과 기록을 연결합니다.

대표 장면 선택과 작업 조건 확인은 담당자 · 법정 유해요인조사 중 자세 평가를 지원

GPT가 관절을 제안하고, 사람이 확인해 점수로 연결합니다.

GPT

이미지에서
관절 좌표 제안

사람

좌표·작업 조건
확인·수정

코드

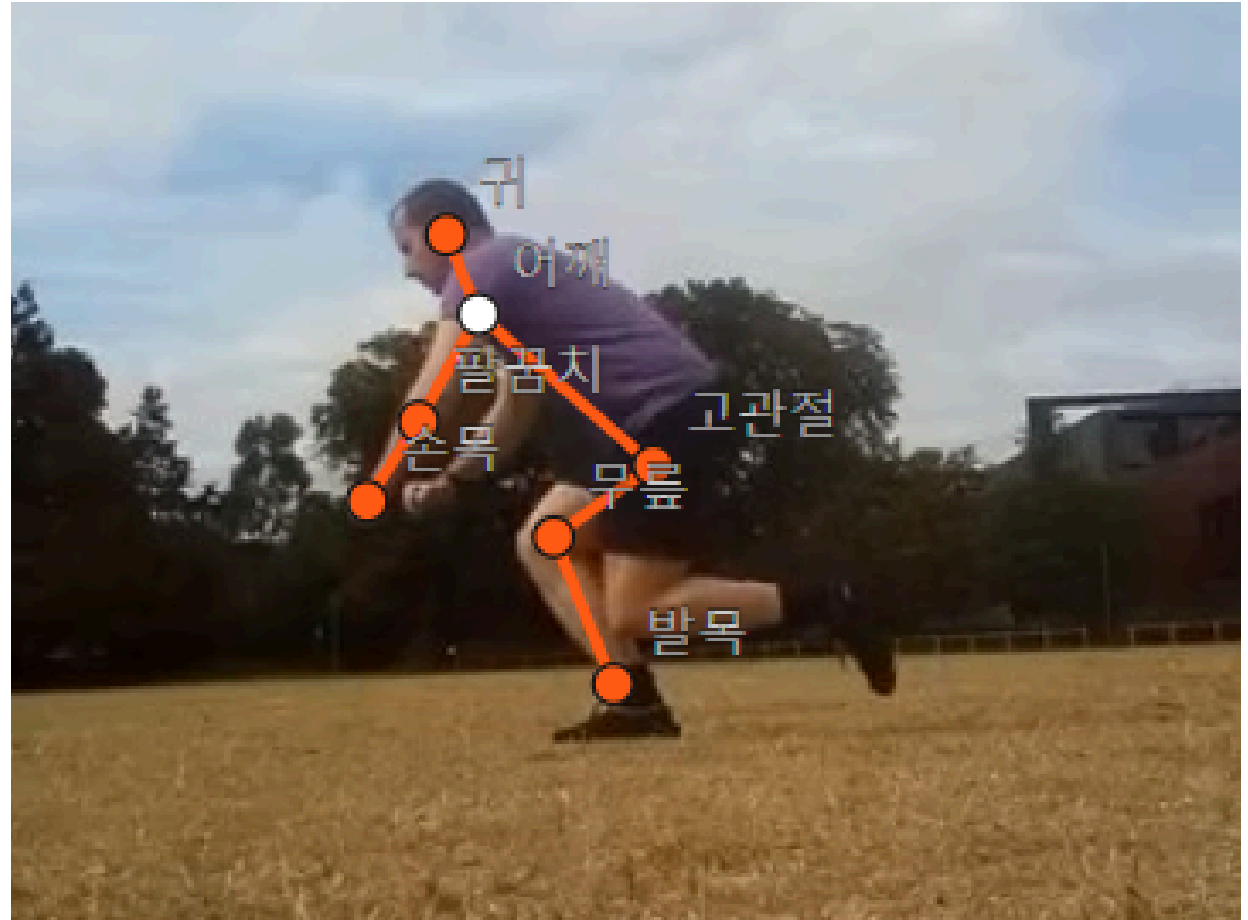
각도·점수 계산
평가 근거 정리

GPT API · 선택한 쪽의 8개 관절을 요청, 보이지 않는 점은 null · 대표 장면 한 장만 동의 후 전송
REBA 기준으로 계산 · 필수 입력 미확인 시 확정 점수 없음 · 최종 판단은 담당자

GPT API로, 사진 속 관절을 찾습니다.

대표 장면 한 장에서
관절 위치를 제안합니다.

사람이 원본 위에서
확인·수정합니다.



실제 GPT API 응답을 표시한 로컬 화면 · 동의한 대표 장면 한 장으로 관절 좌표 제안
영상: RickyBennison / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0

점수와 근거를 한 평가서에.

관절	GPT 원 제안 (x, y)	사람 확인·수정 (x, y)
ear	0.3771, 0.4281	0.3771, 0.4281
shoulder	0.3938, 0.4594	0.3963, 0.4594
elbow	0.3625, 0.5016	0.3625, 0.5016
wrist	0.3354, 0.5328	0.3354, 0.5328
index_mcp	관측 불가	관측 불가
hip	0.4854, 0.5188	0.4854, 0.5188
knee	0.4333, 0.5469	0.4333, 0.5469
ankle	0.4646, 0.6047	0.4646, 0.6047

실제 GPT 연결의 로컬 평가서 · 원 제안과 사람이 확인·수정한 좌표 기록

GPT 원 제안과 사람의 수정값을 구분합니다. 법정 조사 전체를 완료하는 기능은 아닙니다.

영상 한 편으로, 자세 확인부터 평가 근거까지.

입력

작업 영상

대표 장면 선택



확인

GPT 제안
사람 확인

좌표·작업 조건 검토



결과

점수 + 근거

평가서에서 함께 확인

반복 계산과 기록은 도구에. 최종 판단은 담당자에게.

사람이 선택한 대표 장면 기반 · 법정 조사 전체의 자동 완료가 아닌 자세 평가 지원

초기 고객과 구매 이유

여러 작업을 반복 평가하는 곳에, 반복 업무를 줄이는 도구.

누가 도입하는가

유해요인조사 대행기관

보건관리전문기관

사업장 안전·보건 부서

어떤 효용에 비용을 내는가

작업별 평가 과정 정리

점수와 근거를 함께 검토

평가 결과 기록의 일관성

기관 단위 구독을 가정해, 절감 시간과 구매 의향을 검증합니다.

구매·운영 가설: 현장 촬영, 평가자 확인·최종 판단 · 기관 단위 구독 제안

기관의 구매 의향·절감 효과·가격·API 비용은 검증 예정

불확실한 입력에는, 점수를 확정하지 않습니다.

관절이 안 보이면

추측으로 채우지 않고
사람의 확인으로

좌표를 수정하면

이전 답변·점수 초기화
수정한 입력으로 재평가

API가 실패하면

평가를 멈추고
확정 점수 차단

실제 호출에서 누락을 확인하고, 실패 시나리오로 대응을 점검했습니다.

Codex로 구현하고, 기준과 실제 동작으로 검토했습니다.

구현

GPT API와 웹 연결
관절·각도·REBA 계산

검토

REBA 기준표 240칸 대조
실제 GPT 응답 비교

수정·통합

누락·수정·취소 대응
팀 화면과 엔진 통합

사람이 기준을 정하고, Codex의 결과를 검토하며 완성했습니다.

SafeAngle

위험을 보고,
근거를 남기다.

작업 영상 기반 근골격계 위험 평가